Algebragåter

Løs gåtene med likninger eller likningssett. Skriv hva x (og y) står for før du setter opp likningen.

1. I en sparebøsse er det bare 5-kroner og 10-kroner, til sammen 20 mynter og 145 kr. Hvor mange av hver?

2. Om 6 år er Ida dobbelt så gammel som hun var for 4 år siden. Hvor gammel er hun nå?

3. Et rektangel har omkrets 46 cm. Lengden er 5 cm mer enn bredden. Finn arealet.

4. Summen av tre partall som følger etter hverandre, er 78. Hvilke tall?

5. En kinobillett for voksne koster 40 kr mer enn for barn. 3 voksne og 2 barn betaler 620 kr. Hva koster billettene?

6. Lag din egen gåte som gir likningssettet $x + y = 12$ og $x - y = 4$.

Algebragåter fasit

Svar og utregning.

1. I en sparebøsse er det bare 5-kroner og 10-kroner, til sammen 20 mynter og 145 kr. Hvor mange av hver?
   x + y = 20 og 5x + 10y = 145 gir y = 9 tikroner og x = 11 femkroner.
2. Om 6 år er Ida dobbelt så gammel som hun var for 4 år siden. Hvor gammel er hun nå?
   x + 6 = 2(x − 4) gir x = 14 år.
3. Et rektangel har omkrets 46 cm. Lengden er 5 cm mer enn bredden. Finn arealet.
   2b + 2(b + 5) = 46 gir b = 9 og l = 14. A = 126 cm².
4. Summen av tre partall som følger etter hverandre, er 78. Hvilke tall?
   x + (x + 2) + (x + 4) = 78 gir 24, 26 og 28.
5. En kinobillett for voksne koster 40 kr mer enn for barn. 3 voksne og 2 barn betaler 620 kr. Hva koster billettene?
   3(b + 40) + 2b = 620 gir b = 100 kr og voksen 140 kr.
6. Lag din egen gåte som gir likningssettet x + y = 12 og x − y = 4.
   Svarene varierer. Løsningen er x = 8 og y = 4.